解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	④	②	①	④	③
分類	A	C	C	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

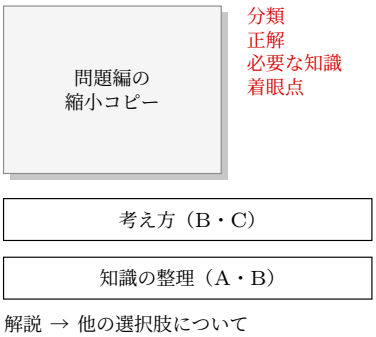
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

一方，心臓は，神経からの情報がまったく伝わらなくても，自ら一定のリズムで拍動を続けることができる。……薬物 P と薬物 Q は，交感神経と副交感神経のうちのそれぞれ異なる一方について，心臓への情報の伝達を完全に妨げる。ただし，どちらの薬物がどちらの神経の伝達を妨げるかは示していない。また，二つの神経が心拍数を変える効果は，たし合わせることができるものとする。

表 1　投与した薬物と安静時の心拍数

投与した薬物	安静時の心拍数（回/分）
なし	70
薬物 P	60
薬物 Q	110
薬物 P と薬物 Q	100

問 1　薬物 P が伝達を妨げる神経と，投与なしの安静時の心拍数への影響がより大きい神経の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

	薬物 P が伝達を妨げる神経	投与なしの安静時の心拍数への影響がより大きい神経
①	交感神経	交感神経
②	交感神経	副交感神経
③	副交感神経	交感神経
④	副交感神経	副交感神経

分類 A　知識必須

正解 ②

必要な知識
自律神経系（心臓の拍動の調節）
交感神経は心臓の拍動を促進して心拍数を増やし，副交感神経は拍動を抑制して心拍数を減らす。このように，交感神経と副交感神経は同じ器官に対して反対の向きにはたらくことが多い（拮抗的にはたらく）。

知識の整理：自律神経系（心臓の拍動の調節）

【図表で整理】心臓の拍動を調節する自律神経

	交感神経	副交感神経
心拍数への作用	増やす（促進）	減らす（抑制）
強くはたらくとき	運動時・緊張時	安静時
出ている所	脊髄（胸部・腰部）	中脳・延髄・脊髄の下部

あわせて覚える　心臓は神経からの情報がなくても自ら拍動するリズムをもち，自律神経はその速さを増減させている。自律神経の中枢は間脳の視床下部である。

解説　表 1 とリード文 A だけからは，薬物 P と薬物 Q がそれぞれ「心拍数を増やす神経」と「心拍数を減らす神経」のどちらを妨げるかまでは分かるが，どちらが交感神経かは分からない。そこで，「交感神経は心拍数を増やし，副交感神経は心拍数を減らす」という知識を使う。薬物 P と薬物 Q を両方投与すると，どちらの神経からも情報が伝わらないので，心臓が自ら拍動するリズムの 100 回/分になる。薬物 P だけを投与すると 60 回/分で 100 回/分より少ないので，このとき心臓に伝わっている神経（薬物 P が妨げない神経）は心拍数を減らす神経，つまり副交感神経である。したがって，薬物 P が伝達を妨げるのは心拍数を増やす交感神経である。また，投与なしの 70 回/分は自ら拍動するリズムの 100 回/分より少ないので，安静時には心拍数を減らす副交感神経のほうが強く影響している（薬物 Q で副交感神経の伝達を妨げると心拍数は 40 回/分変わるが，薬物 P で交感神経の伝達を妨げても 10 回/分しか変わらないことからも分かる）。よって②が正しい。なお，リード文 B の実験 1 の結果からも確かめられるが，リード文 A と表 1 だけでは決まらないので，知識が必要である。

他の選択肢について

① 安静時の心拍数（70 回/分）は自ら拍動するリズム（100 回/分）より少ないので，強く影響しているのは心拍数を減らす副交感神経である。

③ 薬物 P を投与すると心拍数が 100 回/分より少なくなるので，残っているのは心拍数を減らす副交感

神経で，薬物 P が妨げるのは交感神経である。また，安静時に強く影響しているのも交感神経ではなく副交感神経である（(1)の解説を参照）。

(4) 薬物 P が妨げるのは交感神経である（(3)の解説を参照）。

問 2

〔リード文 A より〕

一方，[1]心臓は，神経からの情報がまったく伝わらなくても，自ら一定のリズムで拍動を続けることができる。……薬物 P と薬物 Q は，交感神経と副交感神経のうちのそれぞれ異なる一方について，心臓への情報の伝達を完全に妨げる。

[2]表 1　投与した薬物と安静時の心拍数

投与した薬物	安静時の心拍数（回/分）
なし	70
薬物 P	60
薬物 Q	110
薬物 P と薬物 Q	100

問 2　表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の(1)～(8)のうちから一つ選べ。 **2**

a　どちらの神経からも心臓に情報が伝わらないとき，心拍数は 100 回/分になる。

b　薬物 P を投与したとき，心臓には心拍数を[3]増やす神経からの情報だけが伝わっている。

c　薬物 Q を投与したときに心拍数が投与なしより 40 回/分多くなったのは，心臓が[4]自ら拍動するリズムが速くなったためである。

	a	b	c
(1)	正	正	正
(2)	正	正	誤
(3)	正	誤	正
(4)	正	誤	誤
(5)	誤	正	正
(6)	誤	正	誤
(7)	誤	誤	正
(8)	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　(4)

必要な知識：なし

神経を「増やす神経」「減らす神経」と表しているので，交感神経・副交感神経の知識がなくても，表 1 とリード文だけで判断できる。

関連する教科書の項目：自律神経系（心臓の拍動の調節）

着眼点

[1] **リード文**　心臓は神経からの情報がなくても，自ら一定のリズムで拍動を続けること。

[2] **表 1**　なし 70，薬物 P 60，薬物 Q 110，薬物 P と薬物 Q 100（回/分）。

[3] **記述 b**　「増やす」神経からの情報だけが伝わっているか。

[4] **記述 c**　「自ら拍動するリズム」が変わったといえるか。

考え方

手順 1　記述 **a**：薬物 P と薬物 Q を両方投与すると，どちらの神経からも情報が伝わらない。このときの 100 回/分が，心臓が自ら拍動するリズムである。正しい。

手順 2　記述 **b**：薬物 P を投与すると，一方の神経だけが心臓に情報を伝える。心拍数は 60 回/分で，自ら拍動するリズム（100 回/分）より少ないので，残っているのは心拍数を減らす神経である。誤り。

手順 3　記述 **c**：両方を投与したときに 100 回/分なので，自ら拍動するリズムは 100 回/分のままである。薬物 Q で 110 回/分になったのは，減らす神経のはたらきが除かれ，増やす神経のはたらきだけが残ったためである。誤り。基準（何もはたらかないときの値）を先に決めると，それぞれの条件の増減の原因が分かる。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（伝わっているのは減らす神経の情報），**c** は誤（自ら拍動するリズムは 100 回/分のまま）なので，組合せは(4)である。

他の選択肢について

(1)　記述 **b** と **c** を正としている。

(2)　記述 **b** を正としている。薬物 P を投与すると心拍数は 100 回/分より少なくなるので，残っているのは減らす神経である。

(3)　記述 **c** を正としている。自ら拍動するリズムは，両方の薬物を投与したときの 100 回/分である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** と **c** を正としている。
⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。
⑦ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。
⑧ 記述 **a** を誤としている。両方の神経の伝達を妨げると 100 回/分になる。

問 3

〔リード文 A より〕

一方，心臓は，神経からの情報がまったく伝わらなくても，自ら一定のリズムで拍動を続けることができる。……薬物 P と薬物 Q は，交感神経と副交感神経のうちのそれぞれ異なる一方について，心臓への情報の伝達を完全に妨げる。……また，[1] 二つの神経が心拍数を変える効果は，たし合わせることができるものとする。

[2] 表 1　投与した薬物と安静時の心拍数

投与した薬物	安静時の心拍数（回/分）
なし	70
薬物 P	60
薬物 Q	110
薬物 P と薬物 Q	100

問 3　表 1 から，投与なしの安静時には，心臓が自ら拍動するリズムによる心拍数に対して，心拍数を増やす神経のはたらきが［ア］回/分だけ心拍数を増やし，心拍数を減らす神経のはたらきが［イ］回/分だけ心拍数を減らしていると考えられる。［ア］・［イ］に入る数値の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。［3］

	ア	イ
①	10	30
②	10	40
③	40	10
④	40	40

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
設問は「増やす神経」「減らす神経」で表されており，表 1 の数値の差だけで求められる。
関連する教科書の項目：自律神経系（心臓の拍動の調節）

着眼点
[1] **リード文**　二つの神経の効果はたし合わせられること。
[2] **表 1**　薬物 P と薬物 Q 100（基準），薬物 Q 110，薬物 P 60，なし 70（回/分）。

考え方

手順 1　基準：両方の伝達を妨げたときの 100 回/分が，自ら拍動するリズムによる心拍数である。
手順 2　増やす神経の効果（ア）：薬物 Q だけを投与したときの 110 回/分は基準より多いので，このとき心臓に情報を伝えているのは増やす神経である。つまり，基準に増やす神経の効果だけが加わった値で，$110 - 100 = 10$（回/分）。
手順 3　減らす神経の効果（イ）：薬物 P だけを投与したときの 60 回/分は基準より少ないので，このとき心臓に情報を伝えているのは減らす神経である。つまり，基準から減らす神経の効果だけが引かれた値で，$100 - 60 = 40$（回/分）。確かめとして，$100 + 10 - 40 = 70$ で投与なしの値と一致する。差を求めるときは「何と何の差か」を基準の値から決め，最後に元のデータで検算する。

解説　自ら拍動するリズムによる心拍数は 100 回/分で，増やす神経は 10 回/分増やし，減らす神経は 40 回/分減らしている（$100 + 10 - 40 = 70$）。よって②が正しい。

他の選択肢について

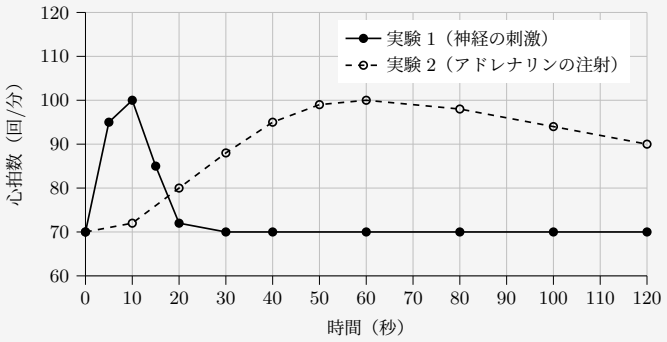
① イを，投与なしと基準の差（$100 - 70 = 30$）としている。これは二つの神経の効果を合わせた正味の値である。
③ 薬物 Q で増えた分（$110 - 70 = 40$）を増やす神経の効果，薬物 P で減った分（$70 - 60 = 10$）を減らす神経の効果と取り違えている。薬物 Q で心拍数が増えたのは減らす神経のはたらきが除かれたためなので，40 は減らす神経の効果（イ）である。同じように，薬物 P で減った 10 は，除かれた増やす神経の効果（ア）である。

④ イは正しいが，アを薬物 Q で増えた分（$110 - 70 = 40$）としている。この 40 は，除かれた減らす神経の効果（イ）である。

問 4

〔リード文 B より〕

実験 1　[1] 心臓につながる交感神経を，[1] 0 秒から 10 秒までの 10 秒間，電気で刺激した。



[2] 図 1　実験 1・2 における動物 M の心拍数の変化

問 4　図 1 について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 実験 1 では，刺激を止めてから 30 秒以内に，心拍数は刺激前の値にもどった。
② 実験 2 では，心拍数は注射してから 10 秒後に最大となった。
③ 実験 1 で心拍数が増えたのは，刺激によって[3] 副交感神経のはたらきが強まったためである。
④ 120 秒後の心拍数は，実験 1 のほうが実験 2 より高い。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
自律神経系（交感神経のはたらき）
交感神経は心臓の拍動を促進し，副交感神経は抑制する。

着眼点

[1] **リード文 B（実験 1）**
「交感神経」「0 秒から 10 秒まで」。刺激した神経と時間。

[2] **図 1**　「実験 1」「実験 2」の線。最大の時刻と 30 秒・120 秒の値。

[3] **選択肢 ③**　「副交感神経」。そのはたらきを示す資料はない。

考え方

手順 1　時刻と値を述べた記述は，記述が指す線の値（もどる時刻・最大となる時刻・その時刻の値）を図 1 の目盛りで読み，記述と照らし合わせる。

手順 2　実験 1 の刺激は 10 秒で止まり，線は 30 秒で刺激前の 70 回/分にもどっている。もどるまでは 20 秒で，30 秒以内である。実験 2 の線は 60 秒で最大となり，120 秒でも実験 1 の線より高い。

手順 3　しくみ（どの神経のはたらきか）を述べた記述は，リード文で確かめる。実験 1 で刺激したのは交感神経であり，副交感神経のはたらきが強まったことを示すものは資料にない。図とリード文で確かめられる記述を選ぶ。

知識があると速い点　「心拍数を増やすのは交感神経で，副交感神経は心拍数を減らす」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，①を確信をもって選べる。

知識の整理：自律神経系（交感神経のはたらき）

【図表で整理】交感神経がはたらいたときの器官の変化

器官	交感神経がはたらいたときの変化
心臓	拍動の促進（心拍数が増える）
気管支	拡張
瞳孔	拡大
消化管	運動の抑制
副腎髄質	アドレナリンの分泌の促進

あわせて覚える　交感神経は運動時や緊張時に，副交感神経は安静時にはたらく。副交感神経がはたらくと，心臓の拍動の抑制・気管支の収縮・瞳孔の縮小・消化管の運動の促進など，交感神経とは反対の変化が起こる。

解説　実験 1 では，刺激を止めた 10 秒の 20 秒後にあたる 30 秒には心拍数が刺激前の 70 回/分にもどっている。刺激を止めてから 30 秒以内にもどっているので，(1)が正しい。

他の選択肢について

(2) 実験 2 で心拍数が最大になったのは注射の 60 秒後である。

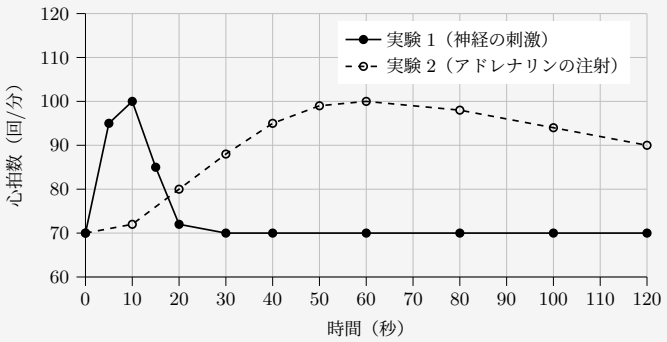
(3) 実験 1 では交感神経を刺激しており，心拍数を増やしたのは交感神経のはたらきである。副交感神経は心拍数を減らす。

(4) 120 秒後は実験 1 が 70 回/分，実験 2 が 90 回/分で，実験 2 のほうが高い。

問 5

〔リード文 B より〕

実験 2　0 秒に，アドレナリンを[1]静脈に注射した。



[2]図 1　実験 1・2 における動物 M の心拍数の変化

問 5　実験 1 と実験 2 で心拍数の変化のしかたが異なった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 神経による情報は血液によって全身に運ばれるので，効果が現れるまでに時間がかかる。
② 神経による情報は神経を通じて速く伝わるので，効果がすぐに現れ，アドレナリンの注射より長く続く。
③ アドレナリンは心拍数を減らすはたらきをもつので，効果が現れにくい。
④ アドレナリンは血液によって心臓に運ばれるので，効果が遅れて現れ，長く続く。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
神経系と内分泌系（情報の伝わり方）
神経による情報は神経を通じて特定の器官に速く伝わり，効果は短時間で消える。ホルモンは血液によって運ばれて標的器官に達するので，効果が現れるまでに時間がかかるが，効果は長く続く。

着眼点
[1] **リード文**　アドレナリンは静脈に注射された（血液に入った）こと。
[2] **図 1**　実験 1 は 10 秒で最大となり，すぐにもどる。実験 2 は 60 秒で最大となり，120 秒でもまだ高い。

考え方

手順 1　実験 2 では，アドレナリンは静脈から血液に入り，血液の流れによって心臓に達する。そのため，効果が現れるまでに時間がかかり（最大は 60 秒後），血液中に残っている間は効果が続く（120 秒後も 90 回/分）。④は図 1 と合う。

手順 2　理由を述べた選択肢は，前半の理由と後半の結果の両方が図 1 と合うかを確かめる。①・②・③は図 1 と合わない部分を含む。

手順 3　二つの方法を比べるときは，「効果が現れるまでの時間」と「効果の続く時間」に分けて読むと違いが整理できる。

知識があると速い点　「ホルモンは血液によって運ばれるので遅く長く，神経は速く短い」と知っていれば，図 1 の形を見ただけで④を選べる。

知識の整理：神経系と内分泌系（情報の伝わり方）

【図表で整理】神経とホルモンによる情報の伝わり方

	神経	ホルモン
伝わる道すじ	神経	血液
効果が現れるまで	速い	遅い
効果の続く時間	短い	長い
はたらく相手	神経がつながっている器官	受容体をもつ標的細胞

あわせて覚える　ホルモンは血液中に残っている間はたらき続けるので，効果が長く続く。内分泌腺には排出管がなく，ホルモンは直接血液中に分泌される。

解説　アドレナリンは血液によって運ばれて心臓に達するので，効果が現れるまでに時間がかかり，血液中に残っている間は効果が続く。神経による刺激は速く伝わるが，刺激を止めると効果はすぐに消える。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 神経による情報は血液によって運ばれるのではなく，神経を通じて速く伝わる。実験 1 でも効果は速く現れている。

② 実験 1 では刺激を止めると心拍数はすぐにもとにもどっており，効果が長く続いたのは実験 2（アドレナリンの注射）である。

③ 実験 2 で心拍数は 70 回/分から 100 回/分に増えている。

問 6

〔リード文 B より〕

なお，アドレナリンは副腎髄質から分泌されるホルモン(a)である。

問 6 下線部 (a) に関連して，副腎髄質から分泌されるアドレナリンのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞へのグルコースの取り込みを促進し，血糖濃度を下げる。
② 腎臓での水の再吸収を促進し，尿量を減らす。
③ 肝臓でのグリコーゲンの分解を促進し，血糖濃度を上げる。
④ 脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンの分泌を促進する。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
血糖濃度の調節（ホルモンのはたらき）
アドレナリンは副腎髄質から分泌され，肝臓でのグリコーゲンの分解を促進して血糖濃度を上げる。交感神経のはたらきで分泌が促進される。

知識の整理：血糖濃度の調節（ホルモンのはたらき）

【図表で整理】主なホルモンとはたらき

ホルモン	分泌する所	主なはたらき
アドレナリン	副腎髄質	グリコーゲンの分解を促進（血糖濃度を上げる）
インスリン	すい臓のランゲルハンス島 B 細胞	グルコースの取り込みを促進（血糖濃度を下げる）
バソプレシン	脳下垂体後葉	腎臓での水の再吸収を促進
甲状腺刺激ホルモン	脳下垂体前葉	チロキシンの分泌を促進

あわせて覚える　アドレナリンは血糖濃度を上げるだけでなく，心拍数を増やすなど，交感神経と同じ向きのはたらきをもつ。

解説　アドレナリンは，肝臓でのグリコーゲンの分解を促進して血糖濃度を上げる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 細胞へのグルコースの取り込みを促進して血糖濃度を下げるのは，インスリンである。

② 腎臓での水の再吸収を促進するのは，脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンである。

④ 甲状腺刺激ホルモンの分泌を促進するのは，視床下部から分泌される放出ホルモンである。